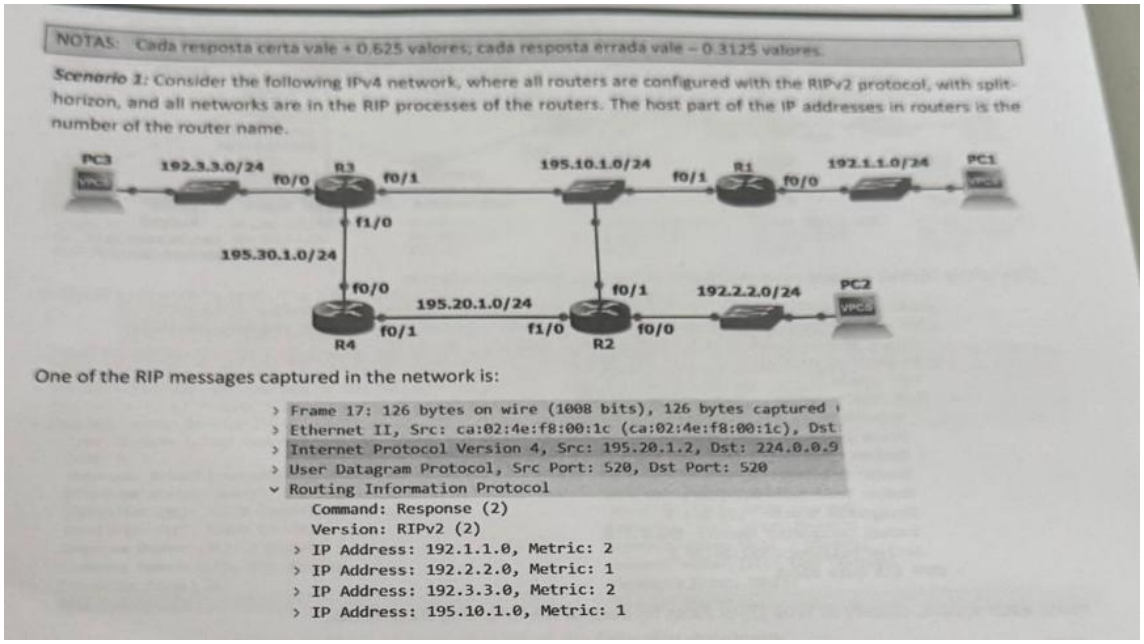
Teste 1

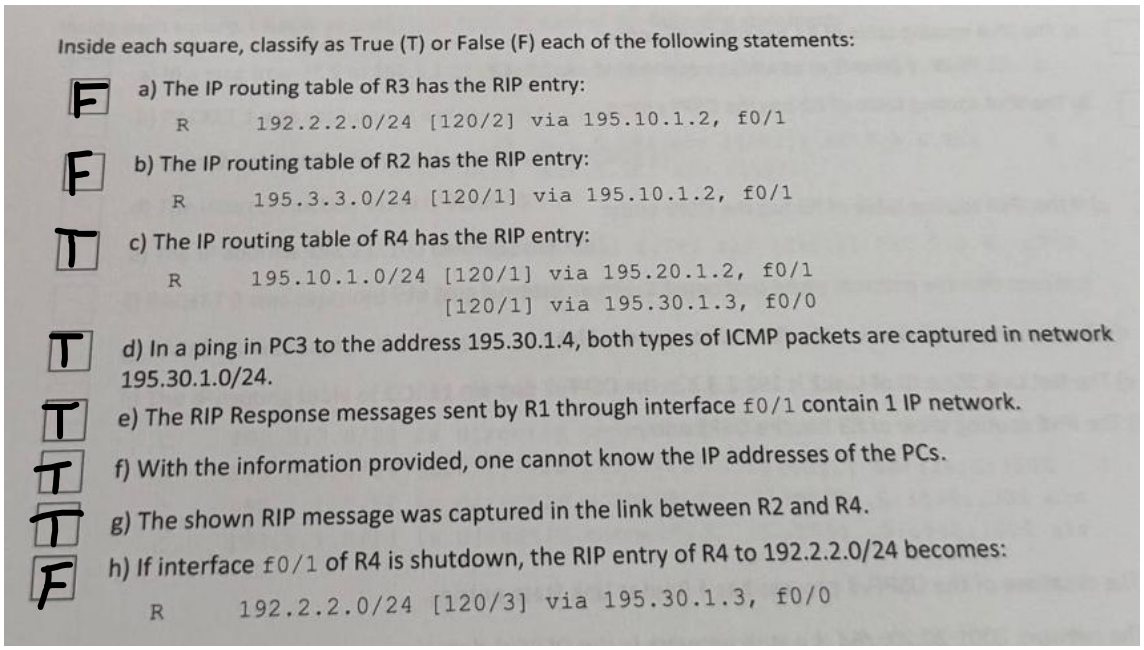


NOTAS: Cada resposta certa vale + 0.625 valores; cada resposta errada vale – 0.3125 valores.

Scenario 1: Consider the following IPv4 network, where all routers are configured with the RIPv2 protocol, with split-horizon, and all networks are in the RIP processes of the routers. The host part of the IP addresses in routers is the number of the router name.

One of the RIP messages captured in the network is:

```
> Frame 17: 126 bytes on wire (1008 bits), 126 bytes captured
> Ethernet II, Src: ca:02:4e:f8:00:1c (ca:02:4e:f8:00:1c), Dst
> Internet Protocol Version 4, Src: 195.20.1.2, Dst: 224.0.0.9
> User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520
v Routing Information Protocol
    Command: Response (2)
    Version: RIPv2 (2)
  > IP Address: 192.1.1.0, Metric: 2
  > IP Address: 192.2.2.0, Metric: 1
  > IP Address: 192.3.3.0, Metric: 2
  > IP Address: 195.10.1.0, Metric: 1
```



Inside each square, classify as True (T) or False (F) each of the following statements:

F a) The IP routing table of R3 has the RIP entry:

```
R      192.2.2.0/24 [120/2] via 195.10.1.2, f0/1
```

F b) The IP routing table of R2 has the RIP entry:

```
R      195.3.3.0/24 [120/1] via 195.10.1.2, f0/1
```

T c) The IP routing table of R4 has the RIP entry:

```
R      195.10.1.0/24 [120/1] via 195.20.1.2, f0/1
                     [120/1] via 195.30.1.3, f0/0
```

T d) In a ping in PC3 to the address 195.30.1.4, both types of ICMP packets are captured in network 195.30.1.0/24.

T e) The RIP Response messages sent by R1 through interface `f0/1` contain 1 IP network.

T f) With the information provided, one cannot know the IP addresses of the PCs.

T g) The shown RIP message was captured in the link between R2 and R4.

F h) If interface `f0/1` of R4 is shutdown, the RIP entry of R4 to 192.2.2.0/24 becomes:

```
R      192.2.2.0/24 [120/3] via 195.30.1.3, f0/0
```

a) Falso (F):

La red 192.2.2.0/24 está conectada directamente al router R2. Para que R3 llegue a esa red, solo tiene que dar 1 salto (cruzar hacia R2). Por lo tanto, la métrica en la tabla de R3 debería ser 1, y la entrada diría [120/1], no [120/2].

b) Falso (F):

Error de topología en la red, pero un router no puede hacer rip a si mismo estamos en el R2 y dice via 195.10.1.2

c) Verdadero (T):

R4 quiere llegar a la red central superior (195.10.1.0/24). Tiene dos caminos posibles de igual costo (1 salto de distancia): puede ir por la izquierda a través de R3 (195.30.1.3) o por la derecha a través de R2 (195.20.1.2). Como el costo es idéntico, RIP coloca a los dos

d) Verdadero (T):

PC3 hace un ping a la IP 195.30.1.4 (que es la interfaz f0/0 de R4).

El "Echo Request" (ida) sale de PC3, llega a R3, y R3 lo envía directamente a R4 a través de la red 195.30.1.0/24.

El "Echo Reply" (vuelta) sale de R4 hacia PC3 (192.3.3.0/24). R4 sabe llegar allí a través de R3 a solo 1 salto de distancia. Por lo tanto, la respuesta también regresará por ese mismo enlace 195.30.1.0/24. Ambos paquetes (ida y vuelta) pasan por ahí.

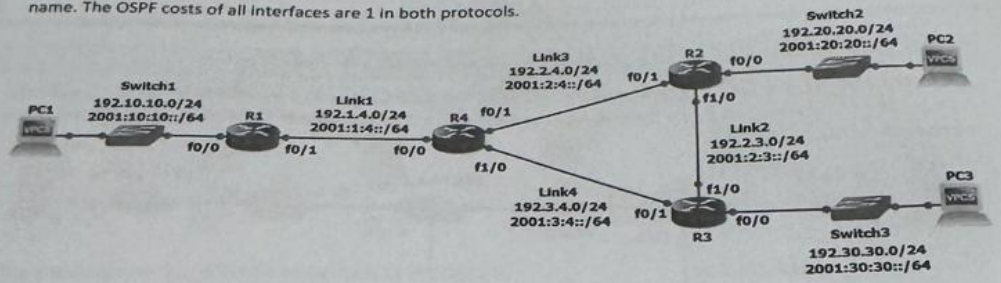
e) Verdadero (T): Aquí entra en juego la regla de *split-horizon* (horizonte dividido). Esta regla prohíbe a un router anunciar una red por la misma interfaz por la cual la aprendió. R1 aprende la ubicación de casi toda la red a través de su interfaz f0/1. Por lo tanto, lo único que puede anunciar hacia afuera por esa interfaz es la red que tiene en su otra patita (192.1.1.0/24). Es decir, envía exactamente 1 sola red.

f) Verdadero (T): El enunciado solo dice: *"La parte de host de las direcciones IP en los **routers** es el número de su nombre"* (ej. R1 es .1). Sin embargo, no da ninguna instrucción ni regla para asignar los IPs de los ordenadores (PC1, PC2, PC3). Así que, efectivamente, no podemos saber qué IP exacto tienen.

g) Verdadero (T): Si revisamos la segunda imagen (la captura de Wireshark), vemos que el paquete viene de la IP de origen ("Src") 195.20.1.2. Según la regla del enunciado, esta IP corresponde al router R2 en la red 195.20.1.0/24. Si miras el diagrama, esa red es exactamente el cable físico que une a R2 con R4.

h) Falso (F): Si el cable directo entre R4 y R2 se corta (f0/1 shutdown), R4 tendrá que tomar el camino largo hacia la red de PC2 (192.2.2.0/24). El nuevo camino es: R4 -> R3 -> R2 -> Red destino. ¿Cuántos routers (saltos) tiene que cruzar R4? Solo dos: R3 y R2. Por lo tanto, la métrica final debería ser [120/2], y no [120/3] como dice el texto.

Scenario 2: Consider the following dual stack (IPv4 and IPv6) network. All routers are configured with one OSPFv2 process in area 0 and one OSPFv3 process in area 0. In both protocols, all networks except the ones associated with **Switch1** are included in the OSPF processes. The host part of the IP addresses in routers is the number of the router name. The OSPF costs of all interfaces are 1 in both protocols.



One of the OSPFv2 packets captured in one of the links between routers is:

```
> Frame 4: 94 bytes on wire (752 bits), 94 bytes captured (752 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: ca:03:26:60:00:1c (ca:03:26:60:00:1c), Dst: IPv4mcast_05 (01:00:5e:00:00:05)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.2.3.3, Dst: 224.0.0.5
v Open Shortest Path First
  > OSPF Header
  v OSPF Hello Packet
      Network Mask: 255.255.255.0
      Hello Interval [sec]: 10
    > Options: 0x12, (L) LLS Data block, (E) External Routing
      Router Priority: 1
      Router Dead Interval [sec]: 40
      Designated Router: 192.2.3.3
      Backup Designated Router: 192.2.3.2
      Active Neighbor: 192.20.20.2
  > OSPF LLS Data Block
```

Inside each square, classify as True (T) or False (F) each of the following statements:

F *a) The IPv4 routing table of R1 has the OSPF entry:*

```
O      192.1.4.0/24 [110/1] via 192.1.4.1, f0/1
```

T *b) The IPv4 routing table of R2 has the OSPF entry:*

```
O      192.3.4.0/24 [110/2] via 192.2.4.4, f0/1
                    [110/2] via 192.2.3.3, f1/0
```

F *c) If the IPv4 routing table of R3 has the OSPF entry:*

```
O*E1  0.0.0.0/0 [110/5] via 192.3.4.4, f0/1
```

it means that the external route is of type E1 with an external cost of 2.

F *d) The shown packet was sent by R2 and captured in* **Link2**.

T *e) The Net Link State ID of* **Link2** *is 192.2.3.3 in the OSPFv2 domain.*

T *f) The IPv6 routing table of R3 has the OSPF entry:*

```
O   2001:2:4::/64 [110/2]
    via 2001:2:3::2, f1/0
    via 2001:3:4::4, f0/1
```

T *g) The database of the OSPFv3 process has 4 Router Link State entries.*

T *h) The network 2001:20:20::/64 is a stub network in the OSPFv3 domain.*

a) The IPv4 routing table of R1 has the OSPF entry: 192.1.4.0/24 [110/1] via 192.1.4.1, f0/1

Falsa (F)

Justificación: El router R1 (cuya IP en ese enlace es 192.1.4.1) está *directamente conectado* a la red 192.1.4.0/24. Las redes conectadas directamente aparecen en la tabla de enrutamiento con el código **C** (Connected) y una distancia de [0/0], no como rutas OSPF. Además, un router nunca utiliza su propia dirección IP como "next-hop" (vía) para alcanzar una red.

b) The IPv4 routing table of R2 has the OSPF entry: 192.3.4.0/24 [110/2] via 192.2.4.4, f0/1; [110/2] via 192.2.3.3, f1/0

Verdadera (T)

Justificación: Esto describe un balanceo de carga (ECMP - *Equal Cost Multi-Pathing*). R2 busca llegar a la red entre R3 y R4 (192.3.4.0/24). Puede hacerlo yendo a través de R4 (costo 1 + 1 = 2) o a través de R3 (costo 1 + 1 = 2). Como ambos caminos tienen el mismo costo OSPF total (2), la tabla instala ambas rutas.

c) If the IPv4 routing table of R3 has the OSPF entry:

O*E1 0.0.0.0/0 [110/5] via 192.3.4.4, f0/1

it means that the external route is of type E1 with an external cost of 2.

Falsa (F)

Justificación: En las rutas externas OSPF Tipo 1 (E1), el costo que aparece en la tabla (5) es la suma del **costo interno** hasta el router de borde (ASBR) más el **costo externo**. Si R3 se conecta con R4 (192.3.4.4) a través de un enlace directo de costo 1, el costo interno es 1. Por lo tanto, el costo externo configurado debe ser 4 (1 + 4 = 5), no 2.

d) The shown packet was sent by R2 and captured in Link2.

Falsa

El que lo envia es R3 no R2 pero si es capturado por link2

e) The Net Link State ID of Link2 is 192.2.3.3 in the OSPFv2 domain.

Verdadera (T)

Justificación: En OSPF, el "Net Link State ID" de una red de tránsito es siempre la dirección IP del **Enrutador Designado (DR)**. En el Link2 (que conecta R2 y R3 en la subred 192.2.3.0), compiten las IPs 192.2.3.2 y 192.2.3.3. Ante prioridad por defecto, gana el Router ID más alto. Al ser 3 mayor que 2, R3 es el DR, y por ende su IP identifica el Link State de la red.

f) The IPv6 routing table of R3 has the OSPF entry:

2001:2:4::/64 [110/2] via 2001:2:3::2, f1/0 ; via 2001:3:4::4, f0/1

Verdadera (T)

Justificación: Similar a la afirmación "b", pero para OSPFv3 (IPv6). R3 necesita llegar a la subred 2001:2:4::/64 (el enlace entre R2 y R4). Lo hace por dos caminos de costo idéntico: pasando por R2 (costo total 2) o pasando por R4 (costo total 2). Es un ECMP de IPv6 correcto.

g) The database of the OSPFv3 process has 4 Router Link State entries.

Clasificación: Verdadera (T)

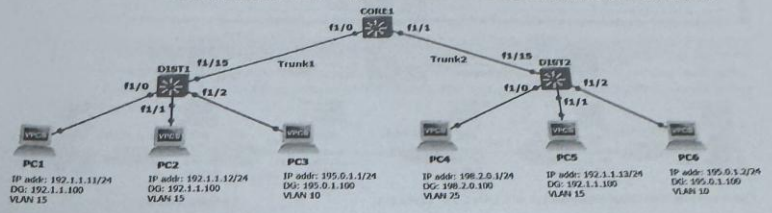
Justificación: La regla de la Base de Datos de Estados de Enlace (LSDB) dicta que existe **exactamente una entrada de "Router Link State" (Type 1 LSA) por cada enrutador** presente en el área. Al haber 4 routers en la topología base (R1, R2, R3 y R4), habrá exactamente 4 entradas.

h) The network 2001:20:20: :/64 is a stub network in the OSPFv3 domain.

Clasificación: Verdadera (T)

No tiene vecinos ospf y solo tiene una salida es un stub en ipv6

Scenario 3: Consider the following network where **CORE1** is the default gateway of the end-to-end VLANs and **DIST2** is the default gateway of its local VLAN. Trunk links are supporting the minimum required VLANs. There is an interconnection VLAN and RIPv2 is appropriately configured in **CORE1** and **DIST2** so that there is full IP connectivity.



In the IP connectivity tests, the 2 following ICMP packets were captured in the network:

PACKET 1

```
> Frame 73: 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (
> Ethernet II, Src: c2:01:43:bc:00:00 (c2:01:43:bc:00:00), Dst
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 15
> Internet Protocol Version 4, Src: 195.0.1.2, Dst: 192.1.1.11
v Internet Control Message Protocol
    Type: 8 (Echo (ping) request)
    Code: 0
    Checksum: 0x9e09 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 33279 (0x81ff)
    Identifier (LE): 65409 (0xff81)
    Sequence Number (BE): 3 (0x0003)
    Sequence Number (LE): 768 (0x0300)
    [Response frame: 74]
> Data (56 bytes)
```

PACKET 2

```
> Frame 10044: 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured
> Ethernet II, Src: c2:01:43:bc:00:00 (c2:01:43:bc:00:00), Dst:
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 40
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.1.1.12, Dst: 200.2.2.80
v Internet Control Message Protocol
    Type: 8 (Echo (ping) request)
    Code: 0
    Checksum: 0xa056 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 30640 (0x77b0)
    Identifier (LE): 45175 (0xb077)
    Sequence Number (BE): 5 (0x0005)
    Sequence Number (LE): 1280 (0x0500)
    [Response frame: 10045]
> Data (56 bytes)
```

Inside each square, classify as True (T) or False (F) each of the following statements:

T a) In a ping from PC5 to 192.1.1.12, ICMP Echo Requests are captured in **Trunk2** in VLAN 15.

T b) PACKET 1 was captured in a ping from PC6 to PC1.

F c) **Trunk2** belongs to the broadcast domain of VLAN 25.

T d) The interconnection VLAN is VLAN 40.

F e) The IP address 198.2.0.100 belongs to **CORE1**.

F f) PACKET 2 was captured in a ping from PC2 to an IP address of **DIST2**.

F g) PACKET 1 was captured in **Trunk2**.

T h) The IP routing table of **CORE1** can be:

```
C    200.2.2.0/24 is directly connected,  Vlan40
R    198.2.0.0/24 [120/1] via 200.2.2.80, Vlan40
C    192.1.1.0/24 is directly connected,  Vlan15
C    195.0.1.0/24 is directly connected,  Vlan10
```

a) In a ping from PC5 to 192.1.1.12, ICMP Echo Requests are captured in Trunk2 in VLAN 15.

Verdadera

Ajuro tiene que pasar por ahí, las dos son vlans 15, y pasan ajuro por trunk2

b) PACKET 1 was captured in a ping from PC6 to PC1.

Verdadera

Muchas dudas pero mejor leer el packet 1 y cortar por lo seguro

c) Trunk2 belongs to the broadcast domain of VLAN 25.

Falsa (F)

Por el enunciado vimos que la DG de vlan 25 es dist 25 por ser la local luego no hace falta que pase por el trunk 2 no es dominio broadcast. La vlan solo sale por ahí

d) The interconnection VLAN is VLAN 40.

Verdadera (T)

Viendo el enunciado de packet 2 podemos ver el id de la vlan 40

e) The IP address 198.2.0.100 belongs to CORE1.

Falsa (F)

No , pertenece a la dirección de dist2 , es la DG de la vlan25

f) PACKET 2 was captured in a ping from PC2 to an IP address of DIST2.

Falsa (F)

No temenos informacion suficiente para afirmar que pertenece

g) PACKET 1 was captured in Trunk2.

Falso

Como vimos el packet 1 despues tiene el vlan diferente luego abemos que ya paso por el core1 luego sabemos que el que lo vio fue trunk1

h) The IP routing table of CORE1 can be:

C 200.2.2.0/24 is directly connected, Vlan40 R 198.2.0.0/24 [120/1] via 200.2.2.80, Vlan40 C 192.1.1.0/24 is directly connected, Vlan15 C 195.0.1.0/24 is directly connected, Vlan10

Verdadera (T)

La tabla de routing de CORE1 mostrada es correcta:

C 200.2.2.0/24 Vlan40: Conectada directamente (CORE1 es gateway de VLAN 40)

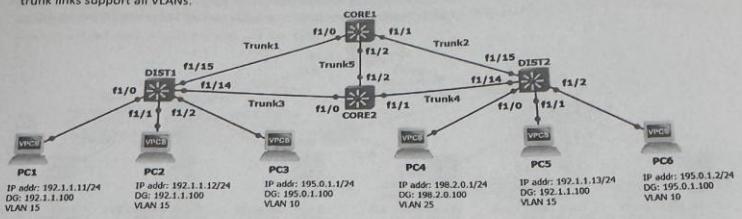
R 198.2.0.0/24 via 200.2.2.80 Vlan40: Aprendida vía RIPv2 desde DIST2 con métrica [120/1]

C 192.1.1.0/24 Vlan15: Conectada directamente (CORE1 es gateway de VLAN 15)

C 195.0.1.0/24 Vlan10: Conectada directamente (CORE1 tiene interfaz en VLAN 10)

Todas las entradas son consistentes con la topología y función de CORE1 como Default Gateway de las VLANs end-to-end

Scenario 4: Consider the following network, where the Default Gateway of the IP networks of all VLANs is **CORE1**. All trunk links support all VLANs.



The spanning tree brief information of VLAN 15 in **CORE2** is:

```
VLAN15
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    16384
              Address     c202.19b4.0000
              Cost        12
              Port        41 (FastEthernet1/0)
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32768
              Address     c204.43f8.0000
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time 300
```

Interface Name	Port ID	Prio	Cost	Sts	Designated Cost	Bridge ID	Port ID
FastEthernet1/0	128.41	128	12	FWD	0	16384 c202.19b4.0000	128.55
FastEthernet1/1	128.42	128	12	FWD	12	32768 c204.43f8.0000	128.42
FastEthernet1/2	128.43	128	12	BLK	12	32768 c201.43bc.0000	128.43

Inside each square, classify as True (T) or False (F) each of the following statements concerning VLAN 15:

F a) The Root Bridge has priority 32768.

F b) The port cost of `f1/0` of **CORE1** is 12.

F c) The Designated Bridge of **Trunk1** is **CORE1**.

T d) The interface `f1/0` of **CORE1** is a root port.

T e) The Bridge ID of **CORE1** is 32768-c201.43bc.0000.

T f) With the information provided, we cannot know the Bridge ID of **DIST2**.

F g) Changing the port cost of `f1/2` of **CORE2** to 5 changes the spanning tree.

T h) In a ping from PC2 to PC3, ICMP messages are sent through **Trunk1** in VLAN 15.

a) The Root Bridge has priority 32768.

Falsa (F)

Tiene que ser el más bajo , por ende, el root bridge leyendo el enunciado es 16384

b) The port cost of f1/0 of CORE1 is 12.

Falsa

No temenos suficiente informacion para afirmar eso

c) The Designated Bridge of Trunk1 is CORE1.

Falsa (F)

Es el dist1 porque es el camino mas corto hacia el root bridge

d) The interface f1/0 of CORE1 is a root port.

Verdadera (T)

Sabiendo que Dist1 es el root bridge tiene un camino directo

e) The Bridge ID of CORE1 is 32768-c201.43bc.0000.

Verdadera (T)

Viendo el enunciado la información esta ahí

f) With the information provided, we cannot know the Bridge ID of DIST2.

Verdadera (T)

Viendo la info que los conecta podemos ver que ese mac es del core2 no de dist 2

g) Changing the port cost of f1/2 of CORE2 to 5 changes the spanning tree.

Falsa (F)

No cambia nada por causa de 5 + 12 = 17 , ten en cuenta esto

h) In a ping from PC2 to PC3, ICMP messages are sent through Trunk1 in VLAN 15.

Clasificación: Verdadera (T)

Van al DG y después vuelven